
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Требования к программной системе помощи водителю в сложных условиях
по курсу: Разработка и анализ требований

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Задание:

Разработать требования к ПО по теме своей ВКР. (Система помощи водителю в сложных условиях)

1. Постановка задачи

В данной работе разрабатываются требования к программному обеспечению, предназначенному для системы помощи водителю в сложных дорожных и погодных условиях (RAAS – Road Assistance Automation System). Эта система объединяет элементы автономного управления автомобилем, обработки изображений с камер, мультимедийного управления и аналитики.

Проект ориентирован на разработку комплексного интеллектуального решения, повышающего безопасность и комфорт водителя при движении в условиях плохой видимости (туман, снег, песок), плотного трафика и при наличии помех в «слепых зонах».

Предметная область охватывает автоматизацию помощи водителю с использованием датчиков, видеокамер, пользовательского интерфейса, а также сбор и анализ статистики. Основной акцент делается на модули удержания в полосе, предупреждения о слепых зонах, экстренного торможения и адаптивного круиз-контроля.

2. Цели и задачи заказчика

Так как заказчиком выступает сам разработчик, то цели сформулированы следующим образом:

- Повысить уровень безопасности движения автомобиля в условиях ограниченной видимости.
- Обеспечить автоматическое управление основными функциями авто (торможение, следование за потоком, удержание в полосе).
- Реализовать современное мультимедийное решение для управления функциями RAAS и отображения данных с камер.
- Интегрировать сбор статистики и журналирование событий для последующего анализа поведения системы.

Из этих целей вытекают следующие вычислительные задачи:

- Распознавание полосы движения при плохой видимости.

- Обнаружение объектов в слепых зонах.
- Обработка видеопотоков с камер и датчиков.
- Умное управление скоростью и дистанцией.
- Отрисовка и управление мультимедийным интерфейсом.
- Хранение и анализ логов и пользовательских настроек.

3. Функциональные требования

3.1 Модуль RAAS: Автомобиль

Удержание в полосе:

- Распознавание дорожной разметки и направление движения в условиях плохой видимости (алгоритмы машинного зрения).
- В критических условиях (отсутствие разметки) – следование за впереди идущим автомобилем.
- Активация звукового сигнала в случае невозможности удержания полосы.

Обнаружение в слепых зонах:

- Обработка потоков с боковых и задних камер.
- Вывод видео на экраны “зеркал” в мультимедиа-интерфейсе.
- Отображение предупреждающего сигнала при появлении автомобиля сбоку/сзади.

Адаптивный круиз-контроль и ассистент в пробках:

- Поддержание заданной дистанции до впереди идущего автомобиля.
- Самостоятельное торможение/ускорение при необходимости.
- Полная остановка в случае пробки и автоматическое движение при возобновлении потока.

3.2 Мультимедийный интерфейс

Управление функциями:

- HTML/CSS приложение в виде терминала: каждая кнопка вызывает команду включения/отключения определённой функции RAAS.
- Экранная панель с доступом ко всем функциям авто.

Отображение камер:

- Вывод обзорных камер (аналог 360 градусов) с правильным позиционированием изображений.
- Возможность просмотра каждого ракурса отдельно.

Пользовательские настройки:

- Выбор тем оформления, позиции элементов управления, отображаемых данных.

3.3 Экстерьер/Интерьер

- Расположение датчиков на 3D-модели автомобиля (в Blender/Photoshop).
- Проектирование расположения кнопок, экранов, системы управления в салоне.

4. Нефункциональные требования

4.1 Производительность:

- Обработка видеопотока с камер — не более 100 мс задержки.
- Удержание полосы должно работать в реальном времени (до 30 кадров/с).
- Обновление интерфейса — не менее 60 кадров/с.

4.2 Надёжность:

- Система должна функционировать стабильно при перебоях связи с одним из сенсоров.

- Все критические события логируются.
- При сбое одного модуля RAAS – переход в ручной режим управления.

4.3 Удобство использования:

- Интуитивно понятный интерфейс для взаимодействия с пользователем.
- Голосовое и сенсорное управление.
- Настройки должны сохраняться между сеансами.

4.4 Безопасность:

- Встроенные механизмы защиты от вмешательства в функции RAAS.
- Ограничение доступа к критическим настройкам.
- Шифрование пользовательских данных и логов.

4.5 Расширяемость:

- Модули реализуются в виде независимых компонентов.
- Возможность добавления новых функций RAAS без изменения существующей архитектуры.

5. Прочие требования

5.1 База данных:

- PostgreSQL или SQLite.
- Хранение:
 - Журнала логов (дата/время, сработавшая функция, событие).
 - Пользовательских настроек мультимедиа.
 - Диагностических сообщений и частоты срабатываний.

5.2 Аппаратное окружение:

- Камеры высокого разрешения (минимум Full HD).
- Бортовой компьютер с GPU (для обработки видео и нейросетей).

- Датчики: лидар, радары, ультразвуковые сенсоры.

5.3 Программное окружение:

- ОС: Windows (Возможна реализация на Linux)
- Язык: Python (основная логика), HTML/CSS/JS (мультимедиа).
- Фреймворки: OpenCV, TensorFlow (или PyTorch), Flask (для API и интерфейса).
- Blender/Photoshop– визуализация модели и экстерьера.

6. Требования к каждому модулю

Модуль	Требования
Удержание в полосе	Распознавание разметки; обработка плохой видимости; звуковая сигнализация
Слепые зоны	Вывод изображения; обнаружение машин сбоку; визуальный сигнал
Адаптивный круиз	Расчет дистанции; торможение; движение с потоком
Экстренное торможение	Анализ расстояния; резкое торможение при угрозе
Мультимедиа	Меню, терминал-команды, включение/отключение функций
Камеры и обзор	Обзор в 360; переключение видов; задержка не более 100 мс
Интерьер	Логика отображения функций; UX-дизайн; эргономика
База данных	Хранение логов, настроек, статистики; отказоустойчивость

7. Заключение

Система RAAS предназначена для повышения безопасности и удобства водителя за счёт интеграции автоматизированных функций удержания полосы, предотвращения столкновений и мониторинга слепых зон. Важнейшей особенностью является создание мультимедийного интерфейса, позволяющего не только наблюдать за происходящим вокруг авто, но и гибко настраивать поведение всех компонентов.

Разработанные функциональные и нефункциональные требования обеспечивают надёжную основу для реализации проекта и допускают его масштабируемость. В перспективе возможна интеграция с внешними облачными сервисами, аналитикой и обучающими модулями машинного зрения.